

Note de synthèse

Tunisie · Analyse économique | AI Budget Shock Radar & GPO Cockpit | 26 septembre 2026

Défi choisi

Les variations du pétrole, du blé et des devises peuvent modifier rapidement les hypothèses d'un budget tunisien. Le défi consiste à relier une veille des événements extérieurs à des prévisions économiques et à rendre visibles les postes budgétaires potentiellement concernés, avant que l'exécution officielle ne confirme l'effet.

Approche technique

Les fichiers CSV/JSON bruts restent inchangés. L'ETL normalise les séries, écrit des fichiers Parquet et construit une base analytique DuckDB. Prophet produit séparément six prévisions mensuelles pour chaque indicateur admissible. NewsAPI fournit les articles récents; Gemini retient les événements externes étayés et décrit des signaux (direction, intensité, début, durée). Le code transforme ces signaux en ajustements mensuels fixes, décroissants et plafonnés. Streamlit compare les courbes avant/après, calcule des impacts budgétaires indicatifs et propose un suivi GPO.

Données et modèles utilisés

Composant	État du prototype
Indicateurs	318 observations dans DuckDB : Brent, or, EUR/TND, USD/TND, blé et CPI. Cinq séries ont une prévision mensuelle; le CPI est écarté faute d'historique suffisamment mensuel.
Prévision	Prophet : tendance et saisonnalité annuelle, horizon de six mois, bande basse/haute du modèle.
Actualités	NewsAPI et Gemini : événements sourcés, puis scénarios chiffrés par règles fixes. Gemini ne réentraîne pas Prophet.
Budget	Cinq références et une matrice d'élasticités illustratives. Impact (MTND) = référence × somme(élasticité × variation de l'indicateur).

Résultat obtenu lors de l'exécution locale

Le traitement enregistré le 26 septembre 2026 a examiné **46 articles** et retenu **un événement**. Le scénario de hausse du Brent modifie l'écart simulé des subventions aux carburants de **+150,7 MTND**. La dépense indicative passe de 5 765,9 à 5 916,6 MTND, sur une référence illustrative de 8 000 MTND. Il s'agit d'un résultat de simulation, pas d'une dépense constatée.

Limites et recommandations

Conditions à remplir avant tout usage opérationnel

Limites identifiées

- **Budget** : les séries mensuelles des cinq postes sont synthétiques. Les montants de référence ne sont pas des crédits ou dépenses officiels.
- **Transmission** : les élasticités et les intensités des événements sont des hypothèses de prototype; aucune causalité ni calibration empirique n'est démontrée.
- **Prévision** : le CPI ne dispose pas ici d'une série mensuelle exploitable. Aucun test comparatif hors échantillon n'établit la précision de Prophet pour ces indicateurs.
- **Actualités** : la couverture dépend de NewsAPI. Un article ou une classification erronée peut produire un faux signal. La courbe après actualités n'a pas d'intervalle de confiance recalibré.

Recommandations pour la mise en production

1. **Remplacer les références synthétiques** par les crédits et l'exécution mensuelle officiels, avec une définition stable de chaque poste.
2. **Mesurer les coefficients de transmission** sur des données tunisiennes et faire valider les mécanismes par des experts budgétaires et sectoriels.
3. **Rétrotester les prévisions et les alertes** sur plusieurs fenêtres historiques; comparer Prophet à des méthodes simples et suivre erreurs et fausses alertes.
4. **Encadrer la veille** par une revue humaine des sources et des événements, un journal des hypothèses, la surveillance des API et une politique de rafraîchissement adaptée.
5. **Déployer progressivement** : pilote sur quelques postes, validation avec les équipes métier, puis extension lorsque la qualité des données et les seuils d'alerte sont documentés.

Lecture du prototype

Le tableau de bord permet aujourd'hui de comparer une prévision de référence avec un scénario conditionnel d'actualité, d'identifier les catégories budgétaires touchées et d'afficher des décisions à examiner. L'agriculture est présentée qualitativement : aucune référence budgétaire ni élasticité propre à ce secteur n'est disponible pour calculer un montant fiable.

Sources du présent document : code et sorties locales du projet (forecast_metrics.parquet, news_snapshot.json, prévisions et scénarios enregistrés au 26/09/2026).